

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Zirconium powder, Type AB, aqueous  
Cat No. : H36959

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir katılar

Kategori 1 (H228)

##### Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H228 - Alevlenir katı

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P370 + P378 - Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum, kuru kimyasal veya alkole dirençli köpük kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen   | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Zirkonyum | 7440-67-7 | EEC No. 231-176-9 | 70-90           | Flam. Sol. 1 (H228)                                |
| Su        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 10-20           | -                                                  |
| Hafnium   | 7440-58-6 | EEC No. 231-166-4 | 1-2.5           | Pyr. Sol. 1 (H250)                                 |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye

Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz Teması</b>                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| <b>Cilt Teması</b>                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| <b>Yutma</b>                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| <b>Soluma</b>                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

onaylanmış sınıf D yangın söndürücüler.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su etkili olmayabilir.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Zirconium oxide, Hafnium oxide.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru bir yerde muhafaza edin. Asitlerden uzak tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen   | Avrupa Birliği | Birleşik krallık | Fransa                                       | Belçika                           | İspanya                                                                                          |
|-----------|----------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum |                |                  |                                              |                                   | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Hafnium   |                |                  | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                    |

| Bileşen   | İtalya | Almanya | Portekiz                                                                  | Hollanda | Finlandiya                            |
|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Zirkonyum |        |         | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina   |
| Hafnium   |        |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                        |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bileşen   | Avusturya                                                                            | Danimarka                                                                   | İsviçre                                                                     | Polonya                                                                        | Norveç                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                               |                                                                             | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                                                                                 |
| Hafnium   | MAK-KZGW: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen   | Bulgaristan | Hırvatistan | İrlanda                                                                | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti |
|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zirkonyum |             |             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Zr<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |
| Hafnium   |             |             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

| Bileşen   | Estonya | Gibraltar | Yunanistan                                                | Macaristan | İzlanda                                                                                                   |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum |         |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>    |            |                                                                                                           |
| Hafnium   |         |           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Bileşen   | Letonya | Litvanya                      | Lüksemburg | Malta | Romanya                                                                   |
|-----------|---------|-------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum |         | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute    |
| Hafnium   |         |                               |            |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bileşen   | Rusya                    | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya                                                                                                                  | İsveç | Türkiye |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Zirkonyum | MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, dust<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, dust |       |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                        | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Zirkonyum<br>7440-67-7 ( 70-90 ) |                            |                               |                                | DNEL = 11mg/kg bw/day             |

| Component                        | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Zirkonyum<br>7440-67-7 ( 70-90 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>          |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                        | Tatlısu          | Tatlı su sediment            | Su aralıklı     | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)        |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Zirkonyum<br>7440-67-7 ( 70-90 ) | PNEC = 0.074mg/L | PNEC = 74.6mg/kg sediment dw | PNEC = 0.74mg/L |                                            | PNEC = 7mg/kg soil dw |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

| Component                        | Deniz suyu           | Deniz suyu sediment            | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Zirkonyum<br>7440-67-7 ( 70-90 ) | PNEC =<br>0.0074mg/L | PNEC = 7.5mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

#### Solunum Koruması

Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur.

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                 |                       |                            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                    | Pudra Sulu çamur Katı |                            |
| Görünüm                         |                       |                            |
| Koku                            | Bilgi mevcut değil    |                            |
| Koku Eşiği                      | Mevcut veri yok       |                            |
| Erime noktası/aralığı           | Mevcut veri yok       |                            |
| Yumuşama Noktası                | Mevcut veri yok       |                            |
| Kaynama noktası/aralığı         | 100 °C / 212 °F       |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                | Uygulanamaz           | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)           | Bilgi mevcut değil    |                            |
| Patlama limitleri               | Mevcut veri yok       |                            |
| Parlama Noktası                 | Bilgi mevcut değil    | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı | Mevcut veri yok       |                            |
| Bozunma Sıcaklığı               | Mevcut veri yok       |                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                                  |                    |      |
|----------------------------------|--------------------|------|
| pH                               | Uygulanamaz        |      |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı |
| Suda Çözünürlük                  | Bilgi mevcut değil |      |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |      |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |      |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |      |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |      |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |      |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |      |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Alevlenir katılar   | Yanma hızı veya yanma süresi = ≤5 minutes |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı                        |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil.           |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zirconium oxide. Hafnium oxide.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (a) akut toksisite; |                                                                   |
| Oral                | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| Dermal              | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| Solunum             | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|---------|-----------|-------------|-----------------|
| Su      | -         | -           | -               |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| (b) Deri korozyonu / tahrişi; | Mevcut veri yok |
|-------------------------------|-----------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;               | Mevcut veri yok                                           |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;          |                                                           |
| Solunumla ilgili                              | Mevcut veri yok                                           |
| Cilt                                          | Mevcut veri yok                                           |
| (e) germ hücreli mutajenite;                  | Mevcut veri yok                                           |
| (f) karsinojenisite;                          | Mevcut veri yok                                           |
|                                               | Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur |
| (g) Üreme toksisitesi;                        | Mevcut veri yok                                           |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                     | Mevcut veri yok                                           |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;               | Mevcut veri yok                                           |
| Hedef Organlar                                | Hiçbiri bilinmiyor.                                       |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                     | Uygulanamaz<br>Kati                                       |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri, | Bilgi mevcut değil.                                       |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisite etkileri | Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeminiz. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalıcılık                  | Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir devam edebilir. |
| Nitelik kaybı              | İnorganik maddeler için değildir.                                                                       |
| Kanalizasyon arıtma tesisi | Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.  |
| Bozulması                  |                                                                                                         |

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

ALFAAH36959



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirletici Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1358                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 4.1                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II                       |

### ADR

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1358                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 4.1                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II                       |

### IATA

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1358                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 4.1                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II                       |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

## 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

X = listelenen, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen   | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Zirkonyum | 7440-67-7 | 231-176-9 | -      | -   | X     | X    | KE-35607 | X    | -                                                        |
| Su        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |
| Hafnium   | 7440-58-6 | 231-166-4 | -      | -   | -     | X    | KE-18170 | X    | -                                                        |

| Bileşen   | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zirkonyum | 7440-67-7 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Su        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hafnium   | 7440-58-6 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | -     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen   | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum | 7440-67-7 | -                                                              | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)  | -                                                                                                              |
| Su        | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Hafnium   | 7440-58-6 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen   | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirkonyum | 7440-67-7 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Su        | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Hafnium   | 7440-58-6 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

**Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen   | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|
| Zirkonyum | nwg<br>WGK1                     |                          |
| Hafnium   | nwg<br>WGK1                     |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H228 - Alevlenir katı

H250 - Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası

Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Korumaya Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zirconium powder, Type AB, aqueous

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

## Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

### [CLP]:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fiziksel zararlılıklar</b> | Test verilerine dayanarak |
| <b>Sağlığa Zararlılığı</b>    | Hesaplama yöntemi         |
| <b>Çevresel zararlar</b>      | Hesaplama yöntemi         |

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b>      | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Revizyon Tarihi</b> | 30-Kas-2024                                 |
| <b>Revizyon Özeti</b>  | Uygulanamaz.                                |

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu